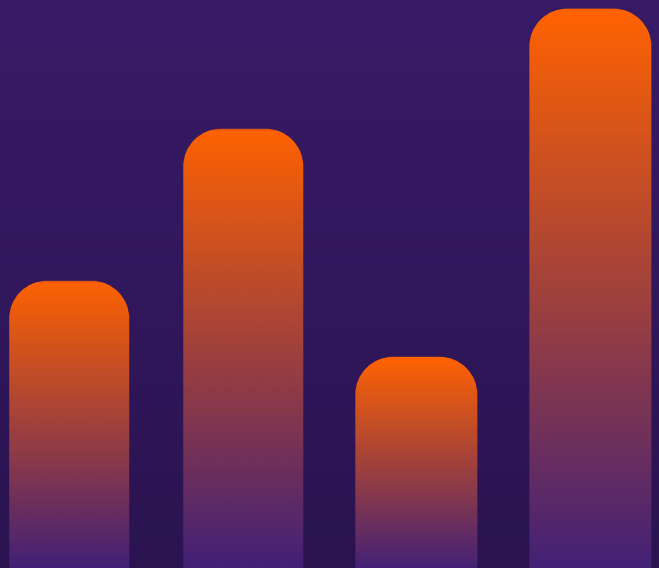
NGƯỜI QUAN SÁT · CÔNG CỤ NỘI BỘ

NQS
Chart Builder

Hướng dẫn sử dụng app vẽ biểu đồ SVG tương tác cho bài viết



Dành cho biên tập viên và designer

Phiên bản app: 0.1.6 · Tháng 11/2026

Mục lục

1	Giới thiệu và cài đặt	Cài lần đầu, tự cập nhật
2	Quy trình làm việc 5 bước	Tổng quan nhanh
3	Bước 1: Chọn loại biểu đồ	9 loại, gợi ý bằng AI
4	Bước 2 và 3: Tùy chọn và trình bày	Tiêu đề, nguồn, kích thước
5	Bước 4: Nhập dữ liệu	Dán từ Excel, nhập file, Dùng Logo
6	Thư viện logo	Quy cách đặt tên, ngân hàng và chứng khoán
7	Bước 5: Màu sắc, chữ và xuất file	Màu thương hiệu, SVG, mã nhúng
8	Lưu và mở cấu hình	
9	Xử lý sự cố thường gặp	
10	Phụ lục: dành cho người phát hành bản mới	

App này làm gì?
Bạn nhập dữ liệu (hoặc dán từ Excel), chọn kiểu biểu đồ và màu sắc, app xuất ra một file **SVG tự chứa**: có tooltip, bật/tắt chuỗi, zoom. Bạn tải file lên CDN của NQS rồi nhúng vào bài bằng một dòng mã.

1. Giới thiệu và cài đặt

Cài đặt lần đầu

1. Mở trang **github.com/Blan1998/nqs-chart-builder/releases** và tải file `NQS-Chart-Builder-Setup-x.x.x.exe` của bản mới nhất.
2. Bấm đúp file vừa tải để cài. Quá trình cài chỉ vài giây, không cần quyền quản trị.
3. Nếu Windows báo **SmartScreen** (vì app chưa ký số): chọn **More info** rồi **Run anyway**.
4. Mở app từ biểu tượng **NQS Chart Builder** trên Desktop hoặc trong menu Start.

> **Chỉ chạy file Setup khi cài hoặc cập nhật.**
> Dùng hằng ngày thì mở app bằng biểu tượng. Nếu mỗi lần mở đều thấy cửa sổ "Installing" nghĩa là bạn đang bấm nhầm vào file Setup.

Tự động cập nhật

Mỗi lần mở, app tự kiểm tra bản mới. Khi có, một hộp thoại hiện ra: chọn **Khởi động lại và cập nhật** để dùng bản mới ngay, hoặc **Để sau** (bản mới sẽ tự cài khi bạn thoát app). Cần có mạng để kiểm tra. Số phiên bản hiện ở góc dưới menu bên trái.

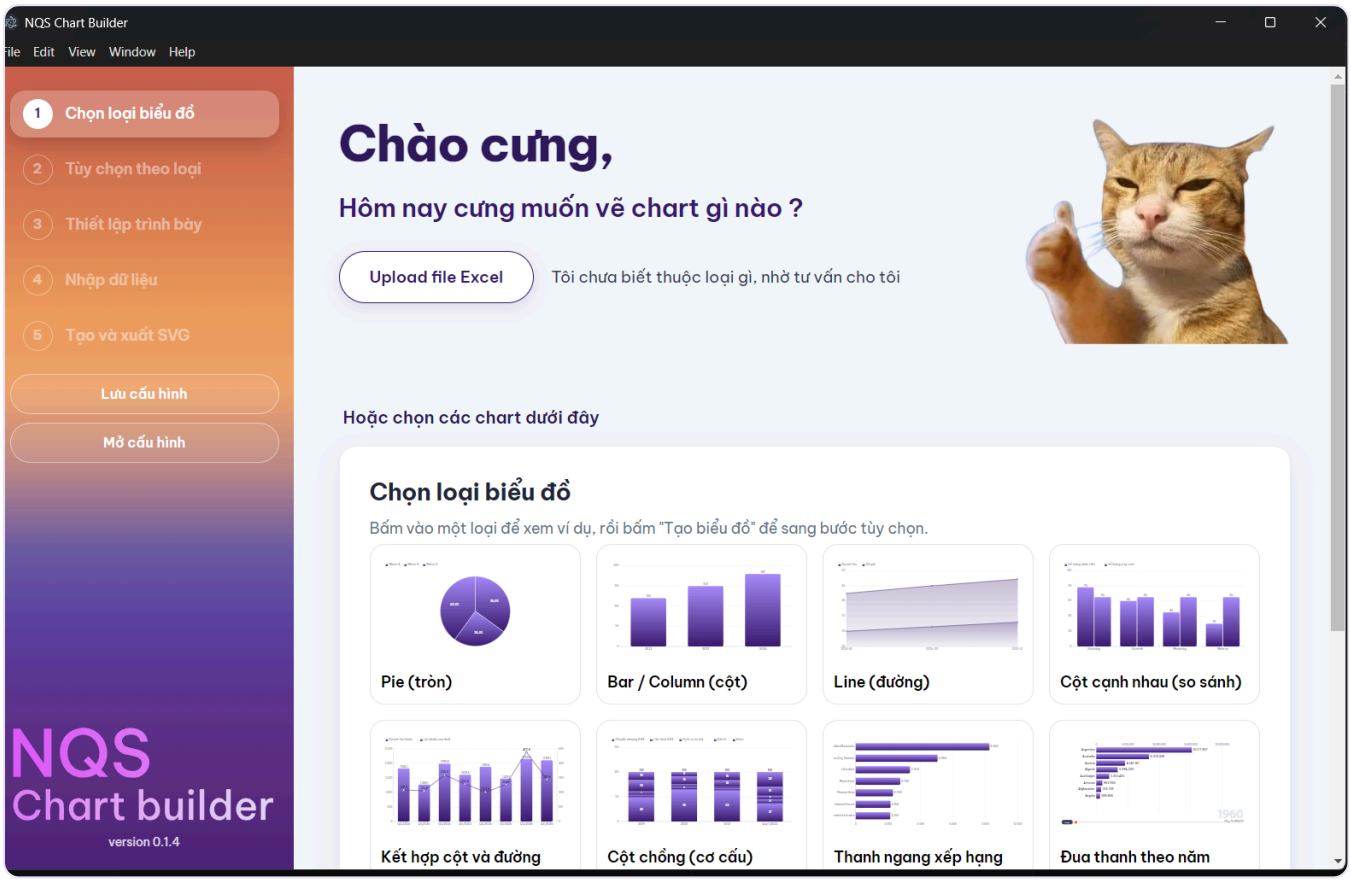
Tính năng AI (Gemini)

Gợi ý loại biểu đồ, nhận diện bảng Excel và ghép tên logo dùng AI Gemini, cần có Internet. Nếu AI không dùng được (mất mạng, hết hạn mức), app tự chuyển sang quy tắc đơn giản và vẫn làm việc được.

2. Quy trình làm việc 5 bước

1	2	3	4	5
Chọn loại biểu đồ	Tùy chọn theo loại	Thiết lập trình bày	Nhập dữ liệu	Tạo và xuất SVG

Menu bên trái luôn hiển thị 5 bước; bạn có thể bấm vào từng bước để quay lại sửa. Hai nút **Lưu cấu hình** và **Mở cấu hình** ở dưới menu giúp lưu lại công việc đang làm (xem mục 8).



Màn hình chào ở bước 1: tải Excel để AI tư vấn, hoặc chọn thẳng loại biểu đồ ở bên dưới.

3. Bước 1: Chọn loại biểu đồ

Cách nhanh: bấm **Upload file Excel**, chọn file dữ liệu `.xlsx`. AI đọc bảng và gợi ý tối đa 3 loại biểu đồ phù hợp kèm lý do. Rê chuột vào dòng gợi ý, bấm **Tạo ngay** để chọn luôn loại đó và sang bước 2.

Cách thủ công: bấm vào một loại ở danh sách bên dưới để xem ví dụ, rồi bấm nút tạo biểu đồ.

Loại biểu đồ	Dùng khi nào	Cấu trúc bảng dữ liệu
Pie (tròn)	Cơ cấu, tỷ trọng của một tổng.	Danh mục, Giá trị
Bar / Column (cột)	So sánh một chỉ số giữa các danh mục. Chọn được cột dọc hoặc ngang.	Danh mục, Giá trị
Line (đường)	Diễn biến theo thời gian của một hay nhiều chuỗi.	Trục X, Tên chuỗi, Giá trị
Cột cạnh nhau (so sánh)	So sánh nhiều chuỗi (ví dụ hai kỳ) trên cùng danh mục. Chọn được chiều dọc hoặc ngang.	Danh mục + nhiều cột chuỗi
Kết hợp cột và đường	Hai chỉ số khác đơn vị hoặc quy mô (ví dụ doanh thu và lợi nhuận).	Danh mục + nhiều chuỗi, mỗi chuỗi là Cột hoặc Đường
Cột chồng (cơ cấu)	Cơ cấu thành phần theo từng mốc; có chế độ 100%.	Danh mục + nhiều chuỗi

Loại biểu đồ	Dùng khi nào	Cấu trúc bảng dữ liệu
Thanh ngang xếp hạng	Bảng xếp hạng, tự sắp xếp từ cao xuống thấp.	Danh mục, Giá trị
Đua thanh theo năm	Thứ hạng thay đổi theo thời gian, có nút Chạy/Dừng và thanh trượt.	Danh mục + mỗi cột là một năm
Đường xếp hạng theo năm	Theo dõi thứ hạng hoặc giá trị của từng đối tượng qua các năm.	Danh mục + mỗi cột là một năm

> **Lưu ý**
> Cột đầu tiên của mọi bảng luôn tên **"Danh mục"**, bạn điền theo ngữ cảnh: tên ngân hàng, quý, năm, đội...

4. Bước 2 và 3: Tùy chọn và trình bày

Bước 2: Tùy chọn theo loại

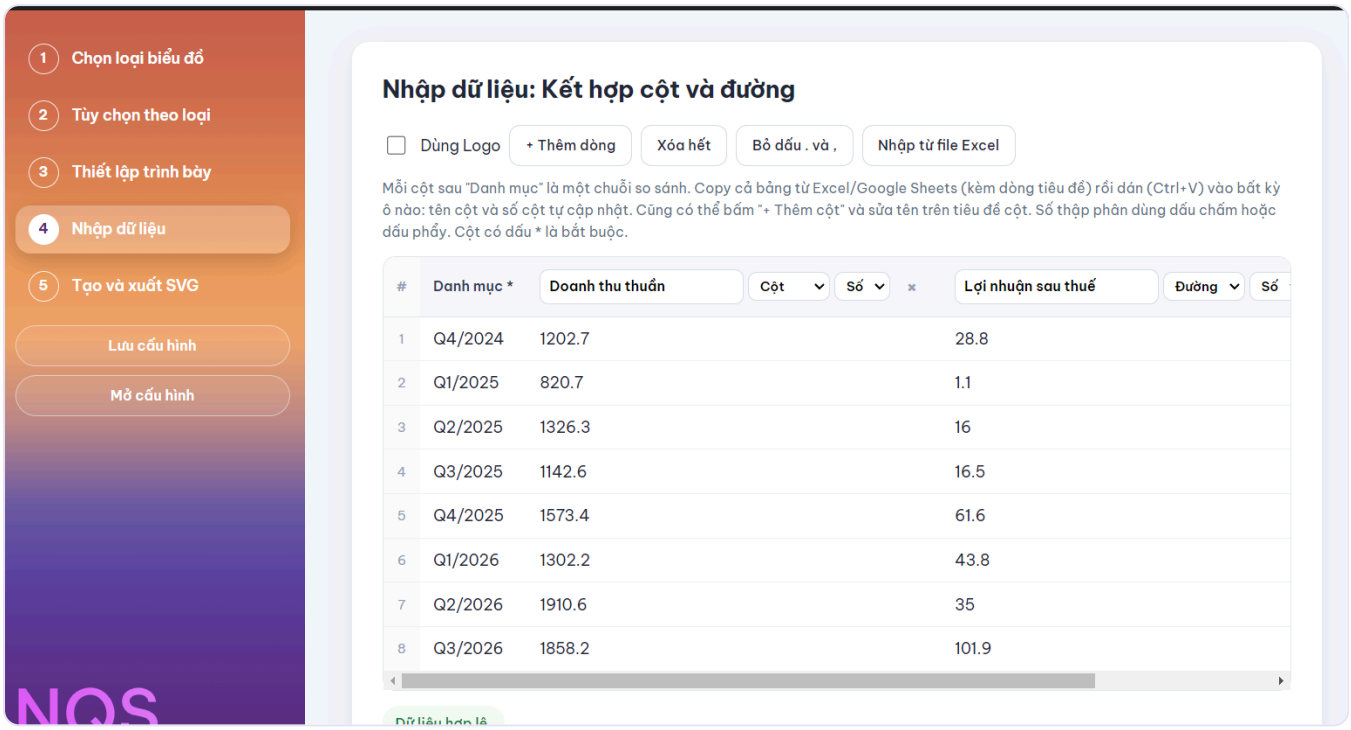
Các tùy chọn thay đổi theo từng loại biểu đồ. Những mục hay dùng:

- **Chiều (Dọc / Ngang)** cho Bar và Cột cạnh nhau. Khi một chuỗi của Cột cạnh nhau được chọn là "Đường" thì biểu đồ chuyển sang kiểu Kết hợp và chỉ có chiều dọc.
- **Số chữ số thập phân**, **Đơn vị** (ví dụ tỷ đồng, %), **Nhãn dữ liệu**, **Hiển thị chú giải**, **Trục bắt đầu từ 0**.
- **Số liệu nằm trong cột**: đưa số vào bên trong cột; màu chữ tự đổi theo nền.
- **Độ đậm đường**, **Kiểu và kích cỡ điểm đánh dấu** cho biểu đồ có đường.

Bước 3: Thiết lập trình bày

Mục	Cách dùng
Tiêu đề, Phụ đề	Hiện ở đầu biểu đồ. Khung "Xem trước tiêu đề" cho thấy kết quả ngay.
Mô tả / nguồn	Mặc định là `Dữ liệu: Người Quan Sát`. Bạn sửa tùy ý, hoặc xóa trống để biểu đồ không có dòng nguồn.
Kích thước	Chọn tỷ lệ khung hình có sẵn hoặc **Tùy chỉnh** chiều rộng, chiều cao (300 đến 3000 px).
Hiển thị	Hiện trục tọa độ, hiện đường lưới.
Tương tác	Bật/tắt tooltip, chú giải bật tắt chuỗi, zoom (cho biểu đồ đường).

5. Bước 4: Nhập dữ liệu



Bước 4 với biểu đồ Kết hợp: mỗi cột sau "Danh mục" là một chuỗi; chọn Cột/Đường và Số/% ngay trên tiêu đề cột.

Ba cách đưa dữ liệu vào bảng

1. **Gõ trực tiếp** vào ô. Bấm **+ Thêm dòng** để thêm dòng, nút × cuối dòng để xóa dòng, **Xóa hết** để làm lại.
2. **Dán từ Excel hoặc Google Sheets** (khuyên dùng): copy cả vùng bảng, kể cả dòng tiêu đề, rồi bấm **Ctrl** + **V** vào **bất kỳ ô nào**, kể cả khi bảng đang trống. App tự nhận dòng tiêu đề làm tên chuỗi và **tự thêm cột** nếu vùng dán rộng hơn bảng.
3. **Nhập từ file Excel**: bấm **Nhập từ file Excel**, chọn file `.xlsx`. AI tự xác định dòng tiêu đề, cột danh mục, cột giá trị, bỏ qua dòng tiêu đề báo cáo, dòng "Đơn vị" và dòng nguồn ở cuối. Dòng ghi chú của AI hiện bên dưới bảng, hãy đọc để kiểm tra.

> **Chỉ đọc được file .xlsx.**
> Với file .xls hoặc file bị lỗi, mở trong Excel, chọn Save As và lưu lại dạng **Excel Workbook (.xlsx)**.

Quy tắc về số

- Số thập phân dùng dấu chấm hoặc phẩy. Nếu dữ liệu có dấu phân cách hàng nghìn (`2.561.795`), bấm **Bỏ dấu . và ,** để xóa dấu ở các cột số (thao tác không hoàn tác được).
- **Cột có dấu * là bắt buộc.** Hộp vàng/đỏ bên dưới bảng liệt kê từng lỗi theo dòng; sửa hết lỗi (màu đỏ) mới bấm được **Tiếp tục**.

Tùy chọn trên từng cột chuỗi

Ô chọn	Tác dụng
Cột / Đường	Có ở Cột cạnh nhau, Cột chồng và Kết hợp. Chuỗi chọn "Đường" được vẽ thành đường và dùng trục phải.
Số / %	Có ở Kết hợp, Đua thanh, Đường xếp hạng. Chọn "%" thì nhãn có dấu %. Giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 1 trong cột % được hiểu là tỷ lệ và nhân 100 (0,1263 thành 12,6%).
Sửa tên chuỗi	Gõ trực tiếp trên tiêu đề cột. Đổi tên không làm mất dữ liệu.
+ Thêm cột / ×	Thêm hoặc xóa một chuỗi.

Dùng Logo

Tick **Dùng Logo** để thay tên danh mục bằng logo (ví dụ tên ngân hàng, công ty chứng khoán). App khớp tên danh mục với thư viện logo có sẵn; tên gần đúng thì AI ghép giúp. Thanh thông báo cho biết đã gán được bao nhiêu danh mục và liệt kê danh mục chưa có logo (những danh mục đó vẫn hiện bằng chữ).

6. Thư viện logo

Logo được đóng gói sẵn trong app, bạn không phải chọn thư mục. Hiện thư viện có **24 logo**. Tên file chính là tên danh mục, không phân biệt dấu, hoa thường, dấu cách hay gạch nối: file `Mirae Asset.png` khớp với danh mục "Mirae Asset" hoặc "MiraeAsset".

Quy cách đặt tên để không nhầm ngân hàng và chứng khoán

Nhóm	Tên logo hiện có
Ngân hàng Tên thường gọi, không thêm hậu tố	BIDV · VietinBank · Vietcombank · MB · VPBank · Techcombank · HDBank · ACB · Sacombank · SHB
Chứng khoán thuộc ngân hàng Dùng tên riêng của công ty	TCBS (Techcombank) · VPBankS (VPBank) · MBS (MB) · ACBS (ACB) · VCBS (Vietcombank)
Chứng khoán độc lập	SSI · VPS · VNDirect · HSC · Vietcap · Mirae Asset · LPS · VIX · DNSE

> **Quan trọng**
> Ghi tên danh mục trong bảng **đúng như tên logo**: "MB" ra logo ngân hàng MB, "MBS" ra logo chứng khoán MBS. Nếu bảng ghi tên khác (ví dụ "VPBS"), AI sẽ cố ghép gần đúng; nếu vẫn không ra logo thì sửa lại tên danh mục cho khớp.

Thêm logo mới

Gửi file logo cho người phụ trách app. Logo được đặt vào thư mục `logos` với đúng quy cách tên ở trên (nền trong suốt, dưới 1 MB, đuôi png/jpg/webp/svg) rồi phát hành bản mới. Người dùng sẽ có logo mới sau khi app tự cập nhật.

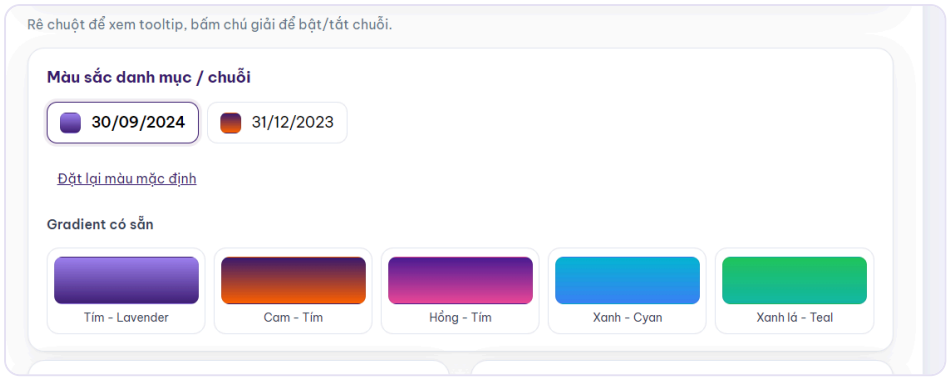
7. Bước 5: Màu sắc, chữ và xuất file



Bước 5: xem trước biểu đồ. Rê chuột lên cột để xem tooltip; bấm chú giải để bật/tắt một chuỗi.

Màu sắc danh mục / chuỗi

- **Màu mặc định** là gradient tím (`#412077` dưới, `#9E82F0` trên) là màu chính của NQS. Khi có nhiều chuỗi, các chuỗi sau lần lượt dùng gradient Cam - Tím, Xanh - Cyan, Hồng - Tím, Xanh lá - Teal.
- **Đổi màu một mục:** bấm vào chip tên mục (danh mục hoặc chuỗi) rồi chọn một **Gradient có sẵn** hoặc dùng **Bảng chọn màu** (kéo chọn, nhập mã HEX, chọn màu gợi ý).
- **Dùng màu thương hiệu của logo:** khi đã bật Dùng Logo ở bước 4, tick ô này để mỗi cột lấy màu từ logo của danh mục (BIDV xanh ngọc, Techcombank đỏ...). Nhiều chuỗi thì chuỗi thứ 2, 3 nhạt dần; chuỗi dạng đường giữ màu riêng. Mục nào bạn tự chọn màu thì giữ màu đã chọn.
- **Đặt lại màu mặc định** đưa mọi màu về ban đầu.



Box màu sắc: chọn mục, chọn gradient có sẵn, hoặc tick màu thương hiệu của logo.

Màu số liệu và cỡ chữ

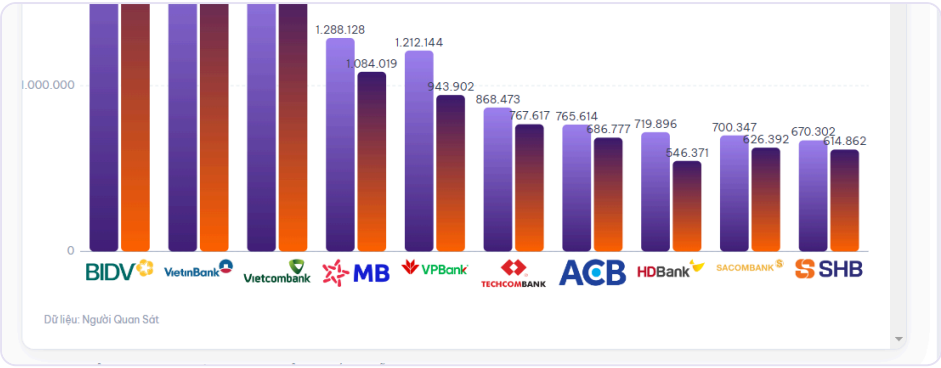
Mục	Ghi chú
Tiêu đề, nhãn trục và số liệu bên ngoài	Màu chữ chung cho tiêu đề, tên trục, số ngoài cột.
Số liệu bên trong cột/khúc	Mặc định tự chọn trắng hoặc đen theo màu nền.
Số liệu trên đường (Line, Kết hợp)	Mặc định trắng khi nhãn nằm trong cột, nằm ngoài cột thì dùng màu chữ thường để không bị mất.
Cỡ chữ	Ba ô: **Tiêu đề** (mặc định 26), **Nhãn trục** (14), **Số liệu** (15).

Nhãn trục dài tự xoay nghiêng; chú giải tự xuống dòng khi hết chỗ; số trên trục tự chừa lề đủ rộng để không bị cắt.

Xuất file và nhúng vào bài

1. **Tên file SVG**: đặt tên gợi nhớ (ví dụ `top-10-ngan-hang`).
2. **Mã người làm** (tùy chọn): ví dụ `tuan`.
3. **Ngày tải lên**: theo cấu trúc thư mục của nqs.1cdn.vn.
4. **Thêm mã duy nhất**: nên để bật; nhiều người dùng chung CDN sẽ không bị trùng tên file.
5. Bấm **Xuất file SVG** để lưu file về máy. App hiện luôn **Đường dẫn** dự kiến, dạng `https://nqs.1cdn.vn/năm/tháng/ngày/tên-file.svg`.
6. Tải file SVG lên CDN, rồi bấm **Sao chép mã nhúng** và dán vào bài (CMS). Mã nhúng có dạng: `<object type="image/svg+xml" data="…"></object>`

> **Phải dùng thẻ object, không dùng thẻ img**
> Thẻ `img` chặn mã chạy trong SVG nên mất tooltip và các tương tác. Cần nhúng bằng mã nhúng app đã tạo.



Ví dụ kết quả: Cột cạnh nhau, logo thay tên danh mục ở trục X.

8. Lưu và mở cấu hình

- **Lưu cấu hình** (menu bên trái) lưu toàn bộ loại biểu đồ, dữ liệu, màu và thiết lập ra file `.json`.
- **Mở cấu hình** mở lại file đó để sửa tiếp. Rất tiện cho biểu đồ cập nhật định kỳ (đổi số liệu quý mới, xuất lại).
- Biểu đồ đã lưu màu riêng thì giữ nguyên màu đó dù app đã đổi màu mặc định.

9. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Upload/Nhập Excel báo lỗi, ví dụ `reading 'sheets'`	Mở file trong Excel, Save As thành **Excel Workbook (.xlsx)**, rồi thử lại.
AI báo không dùng được, hoặc lỗi Gemini	Kiểm tra mạng. Nếu vẫn lỗi có thể hết hạn mức; báo người phụ trách. App vẫn nhập được bảng theo quy tắc đơn giản.
Tick Dùng Logo nhưng không ra logo	Kiểm tra tên danh mục có khớp tên logo (mục 6). Danh mục chưa có logo sẽ hiện bằng chữ.
Không bấm được "Tiếp tục" ở bước 4	Đọc hộp thông báo dưới bảng: còn lỗi màu đỏ (thiếu danh mục, thiếu tên chuỗi, giá trị không phải số).
Số bị lệch hoặc dư dấu chấm	Bấm **Bỏ dấu . và ,** ở bước 4. Kiểm tra lại số thập phân dùng dấu nào.
Biểu đồ nhúng vào bài mất tooltip	Dùng đúng mã nhúng `<object>` mà app tạo, không dùng thẻ `img`.
Cửa sổ "Installing" hiện mỗi lần mở	Bạn đang mở file Setup. Mở app bằng biểu tượng Desktop hoặc menu Start.
Không thấy hộp thoại cập nhật	Tắt hẳn app (kiểm tra cả Task Manager), mở lại và chờ khoảng một phút. Cần có mạng.

Khi báo lỗi, hãy gửi kèm **ảnh chụp màn hình** và **file Excel mẫu** để dễ tìm nguyên nhân.

Phụ lục: dành cho người phát hành bản mới

Thư mục mã nguồn: `D:\chart-builder\chart-builder`. Kho phát hành: `github.com/Blan1998/nqs-chart-builder` (Public, chỉ chứa Release, **không đẩy mã nguồn lên**).

1. Tắt `npm run dev` nếu đang chạy, rồi chạy `npm run dist`. Số phiên bản tự tăng.
2. Trong thư mục `out\` lấy 3 file: `NQS-Chart-Builder-Setup-x.x.x.exe`, `….exe.blockmap` và `latest.yml`.
3. Trên GitHub tạo **Release mới**, tag trùng số phiên bản (ví dụ `v0.1.7`), kéo cả 3 file vào, đợi tải xong rồi bấm **Publish release**.
4. Mở app đã cài để kiểm tra hộp thoại cập nhật.

Bảo mật API key

API key Gemini được nhúng trong file .exe lấy từ `ai-key.txt`. Vì Release là công khai, ai tải về cũng có thể trích được key. Nên dùng key riêng có đặt hạn mức chi tiêu, và đổi key nếu nghi bị lộ.

Thêm logo mới

Đặt file vào `logos\` theo quy cách tên trong mục 6 (xem thêm `logos\README.txt`) rồi phát hành bản mới: logo chỉ có hiệu lực sau khi đóng gói lại.